

Конспект по теории вероятностей

Цепи Маркова. Поглощающие состояния.

Фундаментальная матрица

Лекция от 15.05.2026

Основные темы лекции

1. Повторение определения цепи Маркова.
2. Граф и матрица переходных вероятностей.
3. Существенные, несущественные и поглощающие состояния.
4. Поглощающая цепь Маркова.
5. Канонический блочный вид матрицы перехода.
6. Матрицы Q и R .
7. Фундаментальная матрица N .
8. Интерпретация элементов N_{ij} .
9. Среднее число шагов до поглощения.
10. Вероятности поглощения.
11. Пример с пятью состояниями.
12. Стационарные распределения в поглощающей цепи.

Содержание

1	Повторение: что такое цепь Маркова	3
2	Матрица переходов	3
3	Граф цепи Маркова	3
4	Существенные и несущественные состояния	4
5	Поглощающее состояние	4
6	Поглощающая цепь Маркова	4
7	Канонический порядок состояний	4
8	Матрица Q	5

9	Фундаментальная матрица	5
10	Почему появляется формула $(I - Q)^{-1}$	6
11	Вероятностный смысл фундаментальной матрицы	6
12	Доказательство смысла элементов N_{ij}	6
13	Среднее время до поглощения	7
14	Вероятности поглощения	7
15	Почему $B = NR$	8
16	Пример: цепь с пятью состояниями	9
17	Блочный вид для примера	9
18	Фундаментальная матрица для примера	10
19	Интерпретация фундаментальной матрицы в примере	10
20	Среднее время до поглощения в примере	10
21	Вероятности поглощения в примере	11
22	Стационарные распределения в примере	12
23	Что важно уметь объяснить на ответе	12
24	Мини-шпаргалка	13
25	Главное, что нужно запомнить	14

1 Повторение: что такое цепь Маркова

Определение 1. Цепь Маркова — это последовательность случайных состояний

$$X_0, X_1, X_2, \dots$$

такая, что будущее зависит только от настоящего, а не от всей предыдущей истории.

Формально:

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i).$$

Это свойство называется марковским свойством.

2 Матрица переходов

Если состояний конечное число, цепь Маркова задаётся матрицей переходов

$$P = (p_{ij}),$$

где

$$p_{ij} = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i).$$

То есть p_{ij} — вероятность перейти из состояния i в состояние j за один шаг. Каждая строка матрицы переходов должна суммироваться в 1:

$$\sum_j p_{ij} = 1.$$

Такая матрица называется стохастической по строкам.

3 Граф цепи Маркова

Цепь Маркова можно изображать ориентированным графом:

- вершины — состояния цепи;
- ориентированные рёбра — возможные переходы;
- вес ребра — вероятность перехода.

Если

$$p_{ij} > 0,$$

то в графе есть ребро

$$i \rightarrow j$$

с весом

$$p_{ij}.$$

4 Существенные и несущественные состояния

Определение 2. Состояние i называется несущественным, если существует состояние j , достижимое из i , такое что из j нельзя вернуться в i .

То есть из i можно куда-то уйти так, что обратного пути уже не будет.

Определение 3. Состояние называется существенным, если оно не является несущественным.

Иначе говоря, существенные состояния лежат в замкнутых классах сообщающихся состояний.

5 Поглощающее состояние

Определение 4. Состояние i называется поглощающим, если

$$p_{ii} = 1.$$

То есть, попав в состояние i , цепь остаётся в нём навсегда.

В графе это выглядит как петля

$$i \rightarrow i$$

с вероятностью 1, и других исходящих рёбер из i нет.

6 Поглощающая цепь Маркова

Определение 5. Цепь Маркова называется поглощающей, если в ней есть хотя бы одно поглощающее состояние и из каждого непоглощающего состояния можно с положительной вероятностью попасть в некоторое поглощающее состояние.

На практике это означает:

рано или поздно процесс может попасть в “конечное” состояние и там остаться.

7 Канонический порядок состояний

Для поглощающей цепи удобно перенумеровать состояния так, чтобы сначала шли непоглощающие состояния, а затем поглощающие.

Пусть:

- первые m состояний — непоглощающие;
- последние r состояний — поглощающие.

Тогда матрица переходов имеет блочный вид:

$$P = \begin{pmatrix} Q & R \\ 0 & I \end{pmatrix}.$$

Здесь:

- Q — переходы между непоглощающими состояниями;
- R — переходы из непоглощающих состояний в поглощающие;
- 0 — из поглощающих состояний нельзя вернуться в непоглощающие;
- I — в поглощающих состояниях стоят петли вероятности 1.

8 Матрица Q

Матрица Q описывает движение внутри непоглощающей части цепи.
Если

$$Q = (q_{ij}),$$

то

$$q_{ij} = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i),$$

где i, j — непоглощающие состояния.

Степень

$$Q^n$$

описывает вероятности переходов между непоглощающими состояниями за n шагов без учёта уже поглощённой части.

9 Фундаментальная матрица

Определение 6. Фундаментальной матрицей поглощающей цепи Маркова называется матрица

$$N = I + Q + Q^2 + Q^3 + \dots$$

если этот ряд сходится.

Для поглощающей конечной цепи ряд сходится, и выполняется формула:

$$N = (I - Q)^{-1}.$$

Это аналог формулы для бесконечной геометрической прогрессии:

$$1 + q + q^2 + \dots = \frac{1}{1 - q}.$$

Только вместо числа q стоит матрица Q .

10 Почему появляется формула $(I - Q)^{-1}$

Если

$$N = I + Q + Q^2 + \dots,$$

то формально:

$$(I - Q)N = (I - Q)(I + Q + Q^2 + \dots).$$

Раскрываем:

$$(I + Q + Q^2 + \dots) - (Q + Q^2 + Q^3 + \dots) = I.$$

Значит:

$$(I - Q)N = I.$$

Поэтому:

$$N = (I - Q)^{-1}.$$

Замечание 1. Строго говоря, нужно знать, что ряд $I + Q + Q^2 + \dots$ сходится. Для конечной поглощающей цепи при достижимости поглощающих состояний это выполняется.

11 Вероятностный смысл фундаментальной матрицы

Теорема 1. Элемент N_{ij} фундаментальной матрицы равен среднему числу посещений непоглощающего состояния j до поглощения, если цепь стартовала из непоглощающего состояния i .

То есть:

$$N_{ij} = \mathbb{E}(\text{число посещений состояния } j \text{ до поглощения} \mid X_0 = i).$$

12 Доказательство смысла элементов N_{ij}

Пусть

$$\nu_j$$

— число посещений состояния j до поглощения.

Если стартуем из i , можно записать:

$$\nu_j = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbf{1}_{\{X_n=j\}}.$$

Тогда:

$$\mathbb{E}(\nu_j \mid X_0 = i) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E}(\mathbf{1}_{\{X_n=j\}} \mid X_0 = i).$$

Математическое ожидание индикатора равно вероятности события:

$$\mathbb{E}(\mathbf{1}_{\{X_n=j\}} \mid X_0 = i) = \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i).$$

Для непоглощающих состояний эта вероятность равна элементу матрицы Q^n :

$$\mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i) = (Q^n)_{ij}.$$

Значит:

$$\mathbb{E}(\nu_j \mid X_0 = i) = \sum_{n=0}^{\infty} (Q^n)_{ij}.$$

А это ровно элемент матрицы

$$I + Q + Q^2 + \dots = N.$$

Следовательно:

$$\boxed{\mathbb{E}(\nu_j \mid X_0 = i) = N_{ij}.}$$

Замечание 2. Важно начинать сумму с $n = 0$, потому что если $i = j$, стартовое состояние уже считается первым посещением.

13 Среднее время до поглощения

Пусть

$$\mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

— столбец из единиц длины m , где m — число непоглощающих состояний.

Тогда вектор

$$\boxed{t = N\mathbf{1}}$$

содержит средние времена до поглощения.

Компонента t_i равна среднему числу шагов до поглощения при старте из состояния i .

Почему?

Строка i матрицы N содержит средние числа посещений всех непоглощающих состояний при старте из i . Если просуммировать эти числа по всем непоглощающим состояниям, получим среднее количество шагов до поглощения.

14 Вероятности поглощения

Матрица

$$R$$

описывает вероятности перехода из непоглощающих состояний в поглощающие за один шаг.

Тогда матрица

$$\boxed{B = NR}$$

содержит вероятности поглощения.

Элемент

$$B_{ij}$$

равен вероятности того, что цепь, стартовавшая из непоглощающего состояния i , в итоге будет поглощена в поглощающем состоянии j .

15 Почему $B = NR$

Рассмотрим степени матрицы переходов:

$$P = \begin{pmatrix} Q & R \\ 0 & I \end{pmatrix}.$$

Тогда:

$$P^2 = \begin{pmatrix} Q^2 & QR + R \\ 0 & I \end{pmatrix}.$$

Дальше:

$$P^3 = \begin{pmatrix} Q^3 & Q^2R + QR + R \\ 0 & I \end{pmatrix}.$$

В общем случае:

$$\boxed{P^n = \begin{pmatrix} Q^n & (I + Q + \dots + Q^{n-1})R \\ 0 & I \end{pmatrix}}.$$

Если

$$n \rightarrow \infty,$$

то

$$Q^n \rightarrow 0,$$

а

$$I + Q + \dots + Q^{n-1} \rightarrow N.$$

Поэтому верхний правый блок стремится к

$$\boxed{NR}.$$

Именно этот блок показывает вероятности поглощения в разные поглощающие состояния.

16 Пример: цепь с пятью состояниями

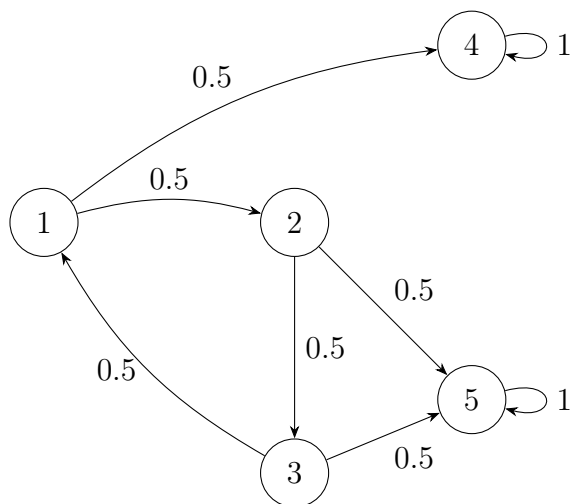
Рассмотрим цепь Маркова с пятью состояниями.

Состояния 4 и 5 — поглощающие.

Непоглощающие состояния:

1, 2, 3.

Граф переходов:



Замечание 3. В исходной записи матрицы была почти наверняка пропущена вероятность перехода $2 \rightarrow 3$. Без неё вторая строка суммируется в 0.5, а не в 1. Ниже используется корректная стохастическая матрица, соответствующая графу и записи лекции.

Матрица переходов:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

17 Блочный вид для примера

Непоглощающие состояния:

1, 2, 3.

Поглощающие состояния:

4, 5.

Поэтому:

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$R = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

18 Фундаментальная матрица для примера

Считаем:

$$I - Q = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Тогда:

$$N = (I - Q)^{-1}.$$

В результате:

$$N = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 8 & 4 & 2 \\ 2 & 8 & 4 \\ 4 & 2 & 8 \end{pmatrix}.$$

То есть:

$$N = \begin{pmatrix} \frac{8}{7} & \frac{4}{7} & \frac{2}{7} \\ \frac{2}{7} & \frac{8}{7} & \frac{4}{7} \\ \frac{4}{7} & \frac{2}{7} & \frac{8}{7} \end{pmatrix}.$$

19 Интерпретация фундаментальной матрицы в примере

Например:

$$N_{12} = \frac{4}{7}.$$

Это означает:

если стартовать из состояния 1, то среднее число посещений состояния 2 до поглощения равно $\frac{4}{7}$.

А

$$N_{33} = \frac{8}{7}$$

означает:

если стартовать из состояния 3, то среднее число посещений состояния 3 до поглощения равно $\frac{8}{7}$.

20 Среднее время до поглощения в примере

Вектор средних времён:

$$t = N\mathbf{1}.$$

Считаем:

$$t = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 8 & 4 & 2 \\ 2 & 8 & 4 \\ 4 & 2 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 14 \\ 14 \\ 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Значит:

$$\boxed{t_1 = t_2 = t_3 = 2.}$$

В среднем из каждого непоглощающего состояния цепь доходит до поглощения за 2 шага.

21 Вероятности поглощения в примере

Матрица вероятностей поглощения:

$$B = NR.$$

Подставляем:

$$B = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 8 & 4 & 2 \\ 2 & 8 & 4 \\ 4 & 2 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Получаем:

$$\boxed{B = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 6 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

То есть:

$$B = \begin{pmatrix} \frac{4}{7} & \frac{3}{7} \\ \frac{1}{7} & \frac{6}{7} \\ \frac{2}{7} & \frac{5}{7} \end{pmatrix}.$$

Интерпретация:

$$\boxed{B_{ij} = \mathbb{P}(\text{поглощение в поглощающем состоянии } j \mid X_0 = i).}$$

Здесь столбцы соответствуют поглощающим состояниям 4 и 5.

Поэтому:

- из состояния 1:

$$\mathbb{P}(\text{поглощение в 4}) = \frac{4}{7}, \quad \mathbb{P}(\text{поглощение в 5}) = \frac{3}{7};$$

- из состояния 2:

$$\mathbb{P}(\text{поглощение в 4}) = \frac{1}{7}, \quad \mathbb{P}(\text{поглощение в 5}) = \frac{6}{7};$$

- из состояния 3:

$$\mathbb{P}(\text{поглощение в 4}) = \frac{2}{7}, \quad \mathbb{P}(\text{поглощение в 5}) = \frac{5}{7}.$$

22 Стационарные распределения в примере

Стационарное распределение π удовлетворяет:

$$\pi P = \pi, \quad \sum_i \pi_i = 1.$$

В поглощающей цепи из примера масса стационарного распределения может находиться только в поглощающих состояниях.

Поэтому все стационарные распределения имеют вид:

$$\pi = (0, 0, 0, a, 1 - a), \quad 0 \leq a \leq 1.$$

Почему?

Если в стационарном распределении была бы положительная масса в непоглощающих состояниях 1, 2, 3, то со временем часть этой массы уходила бы в поглощающие состояния и не возвращалась бы обратно.

Стационарность невозможна.

23 Что важно уметь объяснить на ответе

1. Что такое поглощающее состояние

Это состояние i , для которого

$$p_{ii} = 1.$$

Если цепь туда попала, она остаётся там навсегда.

2. Как устроена матрица поглощающей цепи

После перенумерации состояний:

$$P = \begin{pmatrix} Q & R \\ 0 & I \end{pmatrix}.$$

3. Что такое фундаментальная матрица

$$N = I + Q + Q^2 + \dots = (I - Q)^{-1}.$$

4. Что означает элемент N_{ij}

Это среднее число посещений состояния j до поглощения, если стартовали из i .

5. Как найти среднее время до поглощения

Нужно умножить фундаментальную матрицу на столбец единиц:

$$t = N\mathbf{1}.$$

6. Как найти вероятности поглощения

Нужно умножить фундаментальную матрицу на блок переходов в поглощающие состояния:

$$B = NR.$$

7. Что произошло в примере

Для графа с состояниями 4 и 5 поглощающими:

$$N = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 8 & 4 & 2 \\ 2 & 8 & 4 \\ 4 & 2 & 8 \end{pmatrix}.$$

Среднее время до поглощения:

$$t = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Вероятности поглощения:

$$B = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 6 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

24 Мини-шпаргалка

Цепь Маркова

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, \text{ прошлое}) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i).$$

Поглощающее состояние

$$p_{ii} = 1.$$

Каноническая форма

$$P = \begin{pmatrix} Q & R \\ 0 & I \end{pmatrix}.$$

Фундаментальная матрица

$$N = I + Q + Q^2 + \dots$$

$$N = (I - Q)^{-1}.$$

Смысл N_{ij}

$$N_{ij} = \mathbb{E}(\text{число посещений } j \text{ до поглощения} \mid X_0 = i).$$

Среднее время до поглощения

$$t = N\mathbf{1}.$$

Вероятности поглощения

$$B = NR.$$

Пример

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

$$N = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 8 & 4 & 2 \\ 2 & 8 & 4 \\ 4 & 2 & 8 \end{pmatrix}.$$

$$B = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 6 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

25 Главное, что нужно запомнить

1. Цепь Маркова описывается матрицей переходов или графом переходов.
2. Поглощающее состояние имеет петлю вероятности 1.
3. В поглощающей цепи состояния удобно упорядочивать так: сначала непоглощающие, потом поглощающие.
4. В таком порядке матрица переходов имеет вид:

$$P = \begin{pmatrix} Q & R \\ 0 & I \end{pmatrix}.$$

5. Матрица Q отвечает за переходы внутри непоглощающей части.
6. Фундаментальная матрица:

$$N = (I - Q)^{-1}.$$

7. Элемент N_{ij} показывает среднее число посещений состояния j до поглощения при старте из i .
8. Сумма строки N даёт среднее время до поглощения.

9. Матрица NR даёт вероятности поглощения в каждое поглощающее состояние.
10. В примере с пятью состояниями состояния 4 и 5 поглощающие.
11. Для примера среднее время до поглощения из состояний 1, 2, 3 равно 2.
12. Стационарные распределения поглощающей цепи сосредоточены на поглощающих состояниях.